Metody Numeryczne

Projekt 2 – Układy równań liniowych

Kacper Petla 198186

1.Wstęp

W ramach projektu zaimplementowano metody iteracyjne Jacobiego i Gaussa-Seidela, a także metodę faktoryzacji LU bez wykorzystania zewnętrznych bibliotek do rozkładu macierzy.

- **Metoda Jacobiego**

  Polega na rozkładzie macierzy A na sumę macierzy trójkątnych:

  $$A = D + L + U$$

  Następnie w każdej iteracji metoda oblicza nowe wartości wektora x na podstawie poprzednich:

  $$x^{(k+1)} = D^{-1}(L + U)x^{(k)} + D^{-1}b$$

- **Metoda Gaussa-Seidela**

  Działa w bardzo zbliżony sposób do metody Jacobiego, ale w każdej iteracji korzysta z najnowszych wartości x, które są obliczane na bieżąco w tej samej iteracji:

  $$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b$$

- **Metoda faktoryzacji LU**

  Jest to metoda bezpośrednia, która polega na rozkładzie macierzy A na iloczyn dwóch macierzy trójkątnych:

  $$A = LU$$

  Następnie rozwiązywany jest układ równań liniowych:

  $$Ax = b \Rightarrow LUx = b \Rightarrow \begin{cases} Ux = y \\ Ly = b \end{cases}$$

Następnie wykorzystano do rozwiązania układu równań liniowych *Ax=b*.

2.Pierwszy układ równań

Macierz A o rozmiarach 1286x1286 zdefiniowano jako:

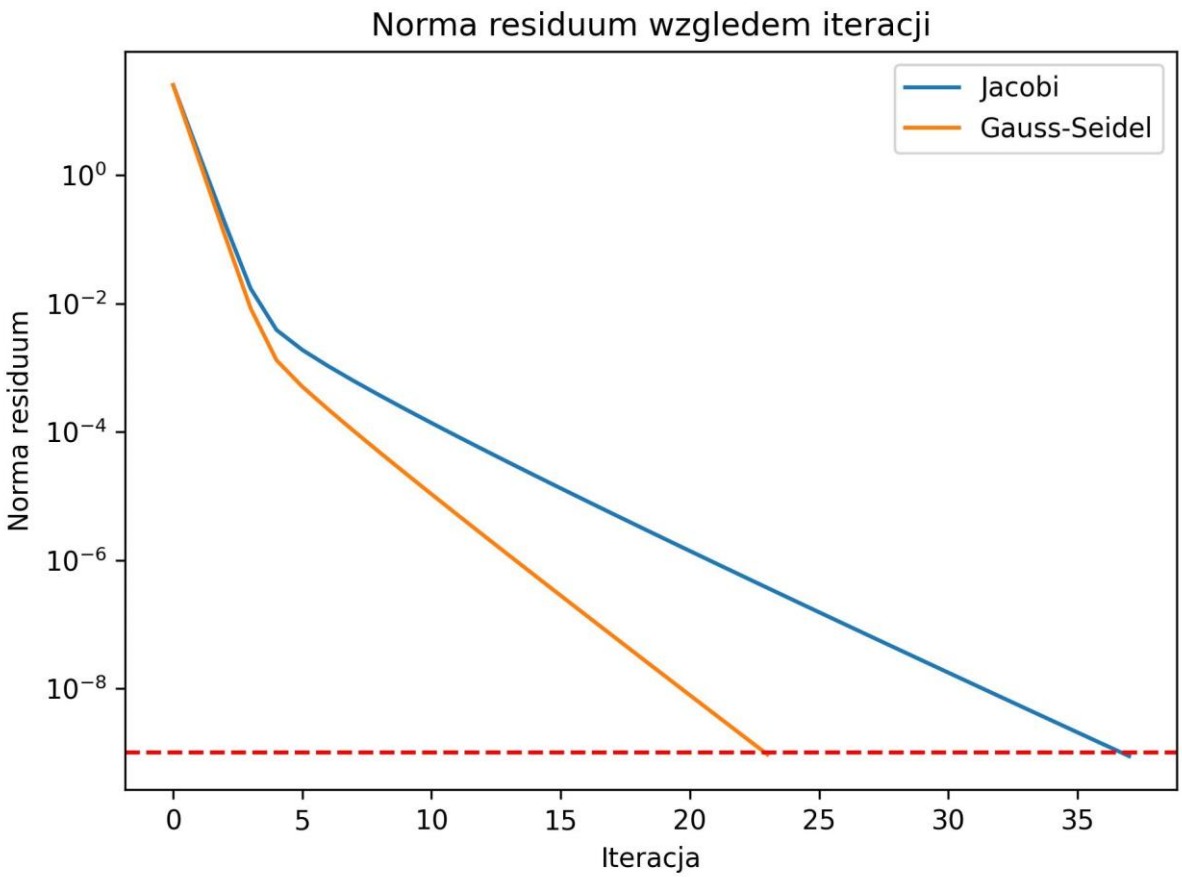
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 6 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & -1 & 6 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 6 \end{bmatrix}$$

A wektor b o rozmiarze 1286 równaniem:

$$sin(n \cdot (8 + 1))$$

3. Porównanie metod Jacobiego i Gaussa-Seidla

Metoda	Liczba iteracji	Czas wykonania
Jacobiego	37	0.2477 s
Gaussa-Seidla	23	1.1138 s



Na powyższym wykresie przedstawiono zmiany wartości normy wektora residuum (dla pierwszego układu równań) w zależności od liczby iteracji dla metod Jacobiego i Gaussa-Seidla.

Jak widać, metoda Gaussa-Seidla zbiega do rozwiązania szybciej niż metoda Jacobiego osiąga ona zadany próg dokładności $\epsilon = 10^{-9}$ w 23 iteracjach, podczas gdy metoda Jacobiego potrzebuje 37 iteracjach.

Należy jednak zauważyć, że metoda Gaussa wykonuje bardziej złożone obliczenia w każdej iteracji. W efekcie, pomimo mniejszej liczby iteracji, łączny czas obliczeń jest dłuższy (1.1138s) w porównaniu do 0.2477s dla metody Jacobiego.

4.Drugi układ równań

Macierz A o rozmiarach 1286x1286 zdefiniowano jako:

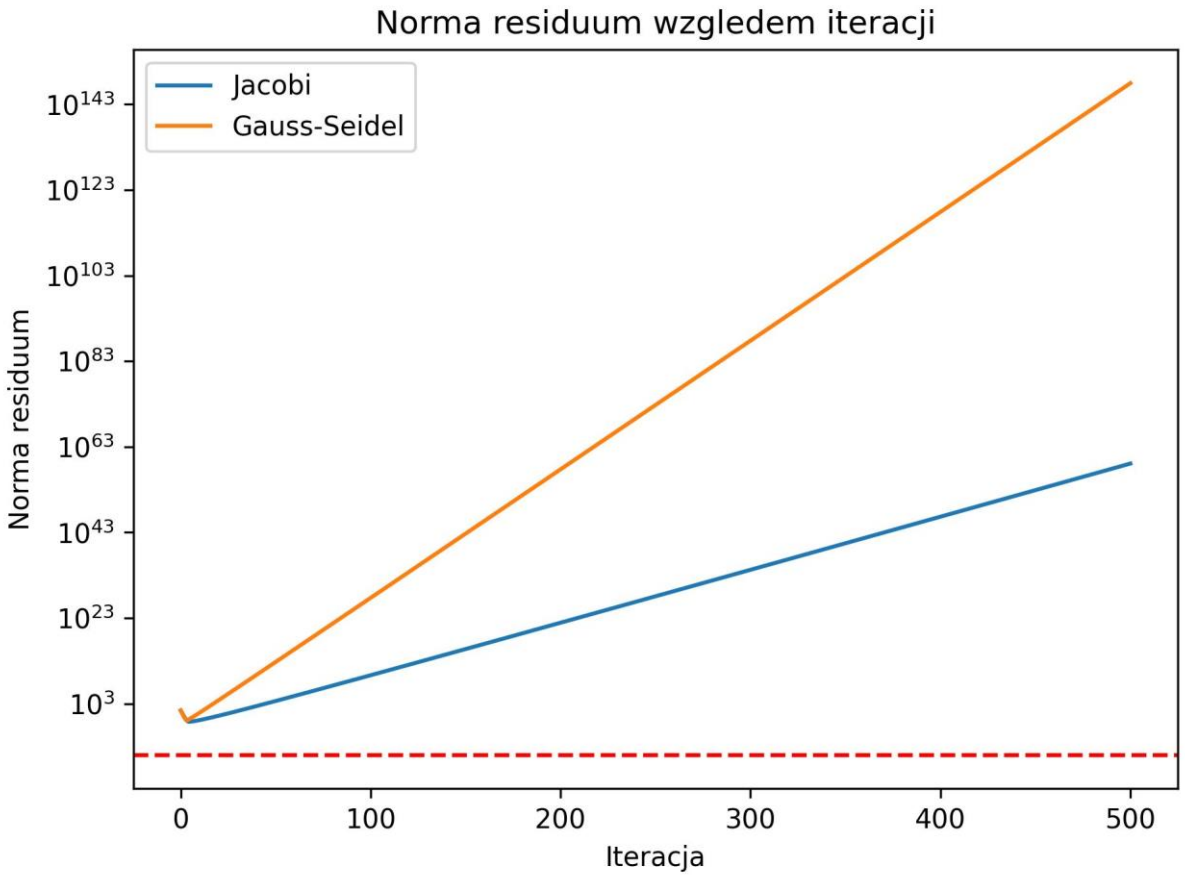
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 & -1 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

A wektor b o rozmiarze 1286 równaniem:

$$sin(n \cdot (8 + 1))$$

5. Porównanie metod Jacobiego i Gaussa-Seidla

Metoda	Liczba iteracji	Czas wykonania
Jacobiego	500	1.1835 s
Gaussa-Seidla	500	23.2846 s



Na powyższym wykresie przedstawiono zmiany wartości normy wektora residuum (dla drugiego układu równań) w zależności od liczby iteracji dla metod Jacobiego i Gaussa-Seidla.

Jak widać, norma wektora residuum dla obu metod nie maleje, lecz zbiega do nieskończoności. Wynika to z faktu, że macierz nie zawiera silnie dominującej diagonalnej. W takim przypadku metody iteracyjne nie zbiegają do rozwiązania.

Obie metody zakończyły swoje działanie po osiągnięciu maksymalnej liczby iteracji ustawionej w programie (500). Pomimo takiej samej liczby iteracji, czas wykonania metody Gaussa-Seidla (23.2846 s) był znacznie dłuższy niż w przypadku metody Jacobiego (1.1835 s), co wynika z większej złożoności obliczeń w każdej iteracji.

6. Metoda faktoryzacji LU

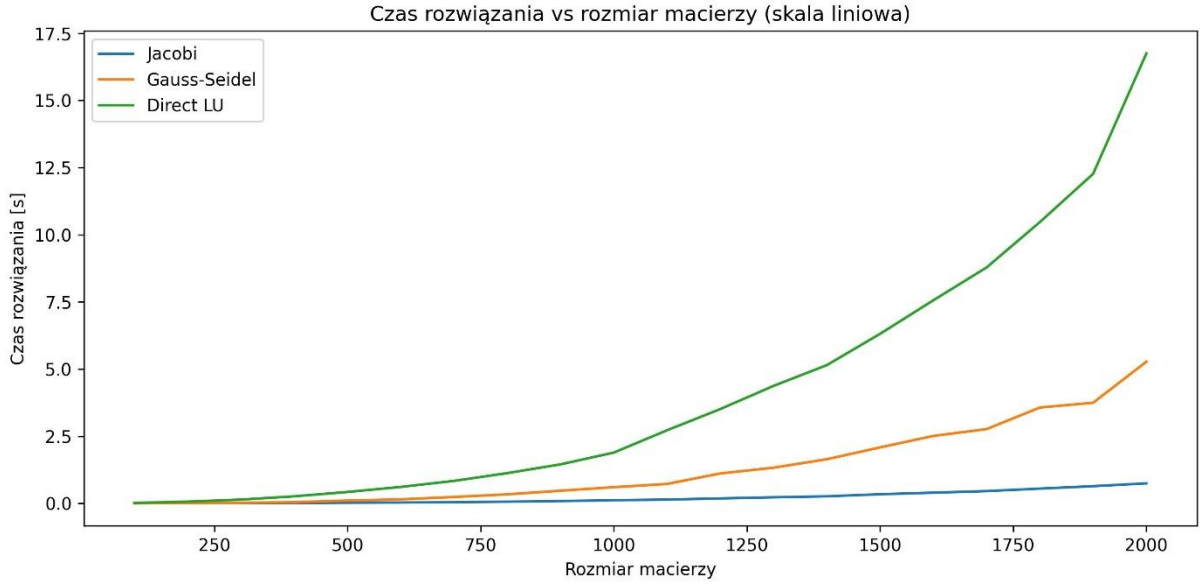
Metoda	Norma residuum	Czas wykonania
faktoryzacji LU	9.897098007477536e-14	3.6102 s

Metoda faktoryzacji LU jest metodą bezpośrednią, której skuteczność nie zależy od własności macierzy A, takich jak silna dominacja diagonalna. Dzięki temu jest ona w stanie rozwiązać układ równań nawet w przypadkach, w których metody iteracyjne zawodzą. Osiągnięta przez nią norma wektora residuum (dla drugiego układu równań) jest bardzo niska, co świadczy o wysokiej dokładności rozwiązania, a niewielki błąd wynika bardziej z ograniczeń reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w komputerze.

7. Porównanie czasu wykonania względem rozmiaru macierzy

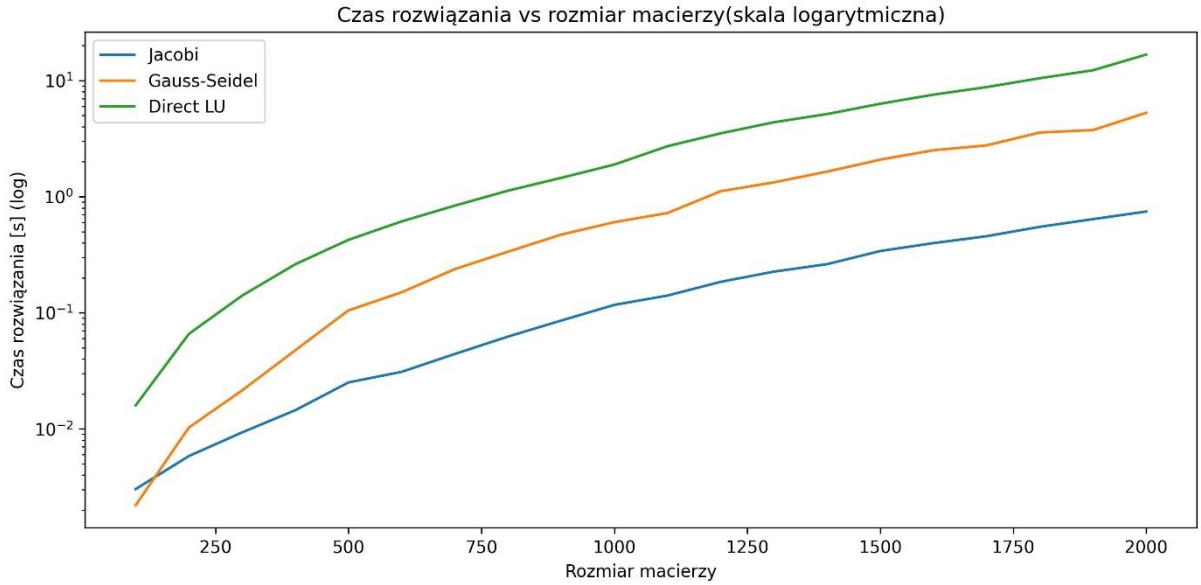
W celu zbadania wpływu rozmiaru macierzy na czas wykonania, przetestowano wszystkie trzy metody dla macierzy o dominującej przekątnej, o rozmiarach z przedziału:

{100, 200, 300, …, 1900, 2000}.



Na wykresie w skali liniowej zauważalny jest znacznie szybszy wzrost czasu wykonania dla metody faktoryzacji LU w porównaniu z metodami iteracyjnymi. Wynika to z jej złożoności obliczeniowej rzędu $O(N^3)$, podczas gdy metody iteracyjne charakteryzują się złożonością rzędu $O(N^2)$.

Zauważalna jest również różnica między metodami Jacobiego i Gaussa-Seidela. Mimo że Gauss-Seidel wykonuje mniej iteracji, jego pojedyncza iteracja jest bardziej kosztowna obliczeniowo, co w praktyce skutkuje dłuższym całkowitym czasem wykonania.



Dodatkowo analiza wykresu w skali logarytmicznej pokazuje, że czas wykonania dla każdej z metod rośnie w zbliżony sposób wraz ze wzrostem rozmiaru macierzy. Krzywe są prawie równoległe, co sugeruje, że metody mają podobną złożoność obliczeniową względem rozmiaru danych.

8.Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych testów można wyciągnąć następujące wnioski:

- Metoda faktoryzacji LU, jako metoda bezpośrednia, cechuje się wysoką dokładnością oraz gwarantuje znalezienie rozwiązania, nawet dla macierzy, dla których metody iteracyjne się rozbiegały. Jej główną wadą jest wysoka złożoność obliczeniowa, która przekłada się na długi czas wykonania — szczególnie widoczny przy dużych macierzach.
- Metody iteracyjne (Jacobiego i Gaussa-Seidela) działają znacznie szybciej, jednak ich zbieżność zależy od własności macierzy. Dla niektórych przypadków (np. bez silnej dominacji diagonalnej), mogą one nie zwracać rozwiązania, gdyż norma błędu rośnie zamiast maleć.
- Metoda Gaussa-Seidela osiągała zbieżność w mniejszej liczbie iteracji niż metoda Jacobiego, jednak ze względu na bardziej złożone obliczenia, całkowity czas wykonania był dłuższy.

Rekomendowaną strategią rozwiązania układów równań jest rozpoczęcie od metody iteracyjnej Jacobiego, ze względu na jej szybkość. W przypadku wykrycia rozbieżności (braku spadku normy błędu), warto zastosować metodę faktoryzacji LU jako niezawodną alternatywę. Kombinacja obu podejść pozwala na optymalne wykorzystanie ich zalet — szybkości metod iteracyjnych oraz dokładności metody bezpośredniej.